Challenge de programmation

ParadoxTitan

Aya Khouya ***Khalil Anbari***



Plan

1. Introduction & Architecture
2. Modélisation du graphe d'états
3. Astar
4. A* avec Tas ordinaire vs Tas de Fibonacci
5. fiabilité du pilote
6. Gestion du Carburant
7. Résultats & Performances
8. Bilan & Conclusion

Introduction : ParadoxTitan

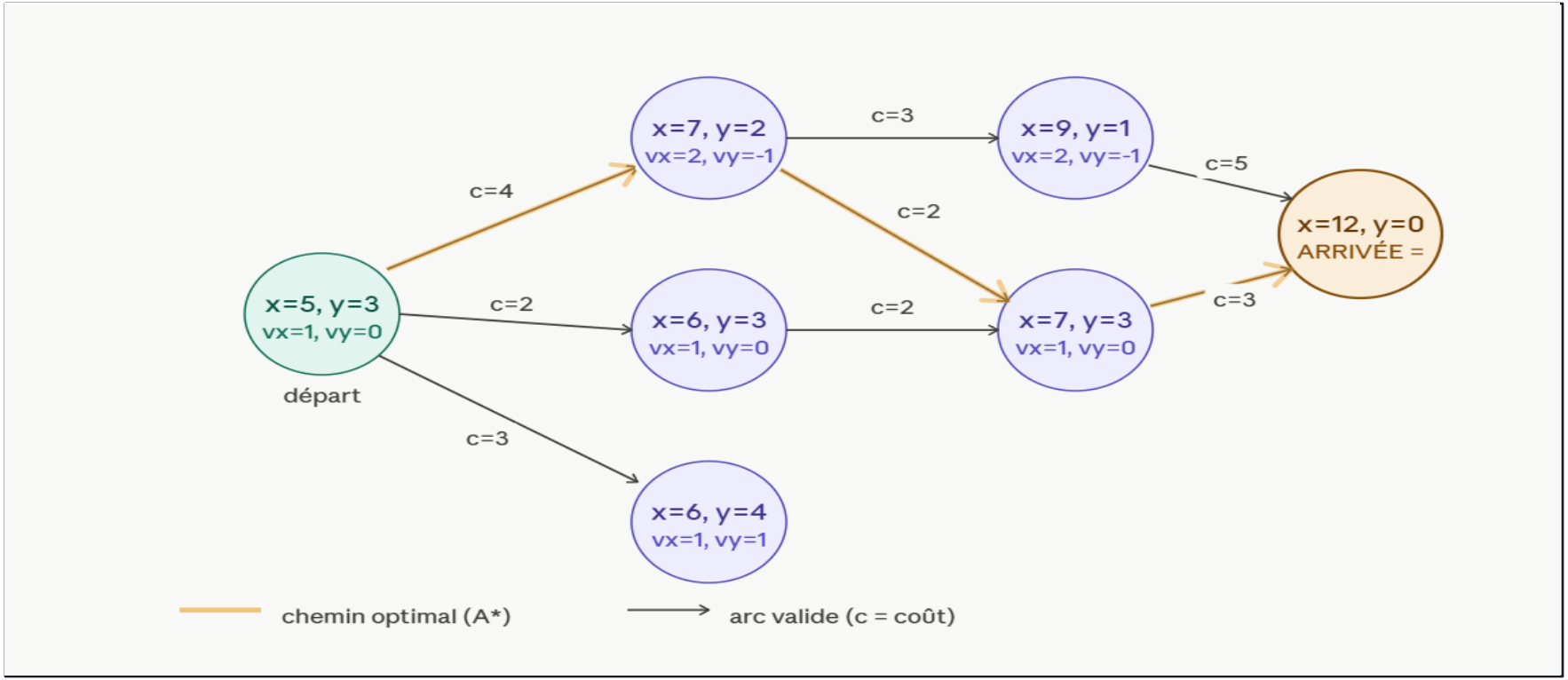
Objectif du Challenge

Langage	Communication	Carburant	Vitesse max
C et C++	stdin / stdout temps réel	Limité à gérer	Norme ≤ 5 (sable ≤ 1)

Fichiers principaux :

`ParadoxTitan.c` `Graph.c` `Astar.c` `mouvement.c` `utils.c`

Modélisation du Graphe d'États



Algorithme A* (Concept)

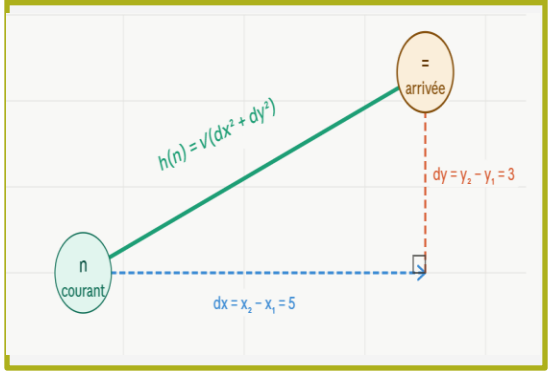
$$f(n) = g(n) + h(n)$$

g(n)

Coût réel cumulé
depuis le départ

a×gaz + b×(5−vitesse)

h(n)



f(n)

Estimation du
coût total

A* choisit toujours
le nœud f(n) min

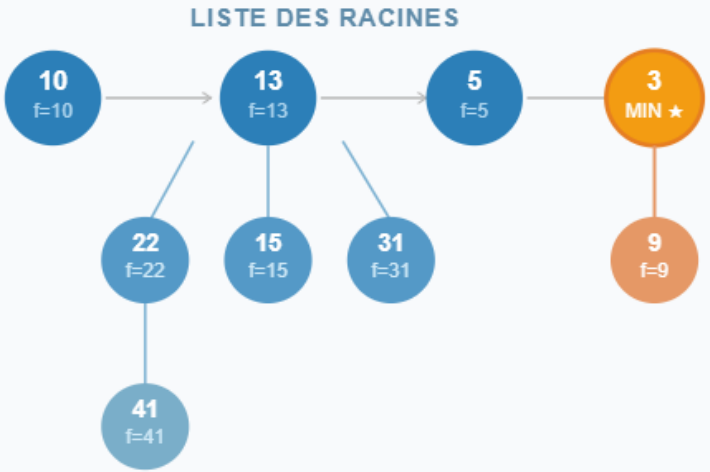
A* : Tas Ordinaire vs Tas de Fibonacci

❌ Tas Ordinaire (Binary Heap)	
Insert	O(log n)
Extract-min	O(log n)
Decrease-key	O(log n)
Sur grande map	Lent ⚠️

✅ Tas de Fibonacci	
Insert	O(1) amorti
Extract-min	O(log n)
Decrease-key	O(1) amorti ⭐
Sur grande map	Rapide ✅

Tas de Fibonacci — Structure & Lien avec A*

STRUCTURE DU TAS



Légende

- Nœud minimum (extraction prioritaire)
- Nœud racine
- Nœud enfant

Comment A* utilise le tas ?

① PUSH — Insérer un nœud

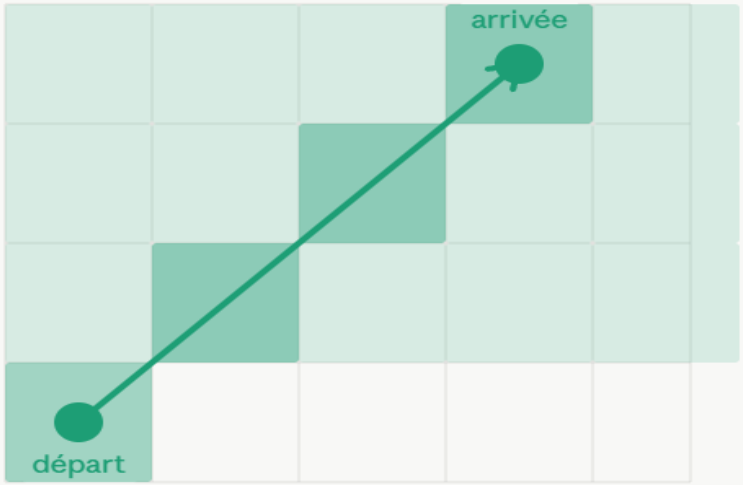
.

② EXTRACT-MIN — Choisir le meilleur

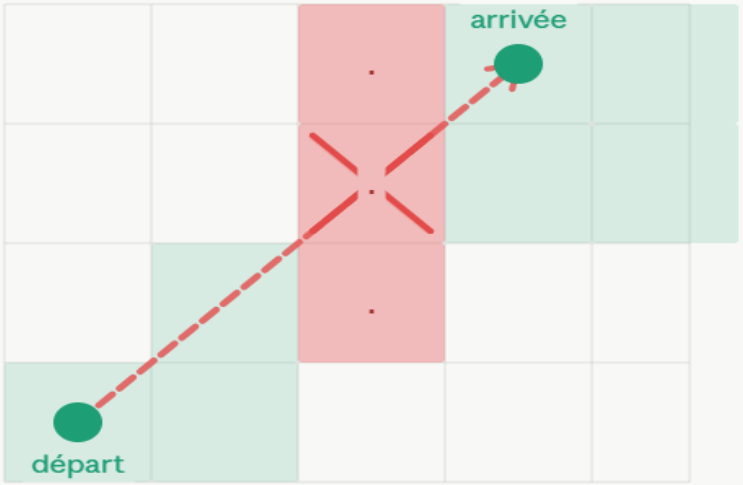
③ DECREASE-KEY — Mise à jour O(1)

Fiabilité du Pilote

- Algorithme de Bresenham



✓ Mouvement valide



✗ Mouvement rejeté
hors-piste (.)

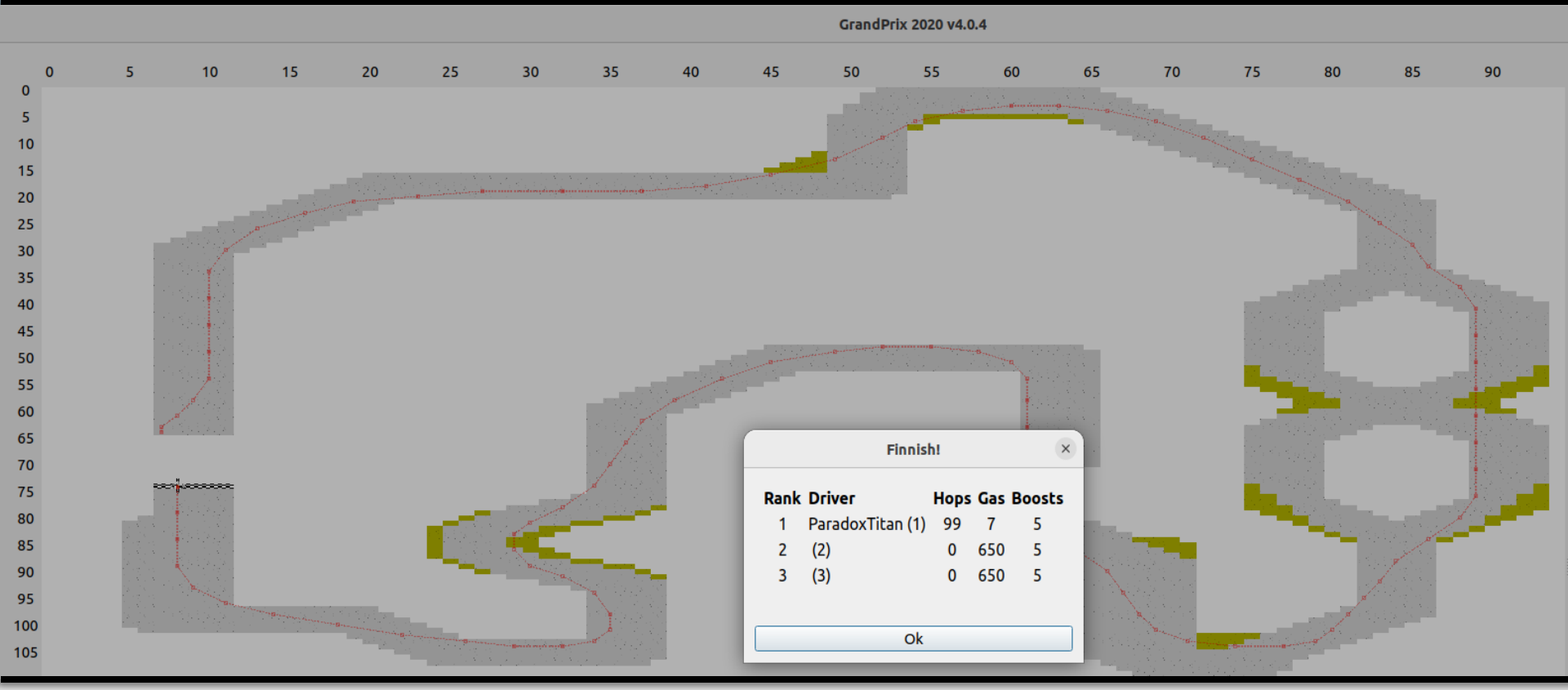
Gestion du Carburant

$$\Delta c = -(dvx^2 + dvy^2 + \lfloor \sqrt{(3(vx^2+vy^2) / 2)} \rfloor)$$ [formule officielle du GDC]

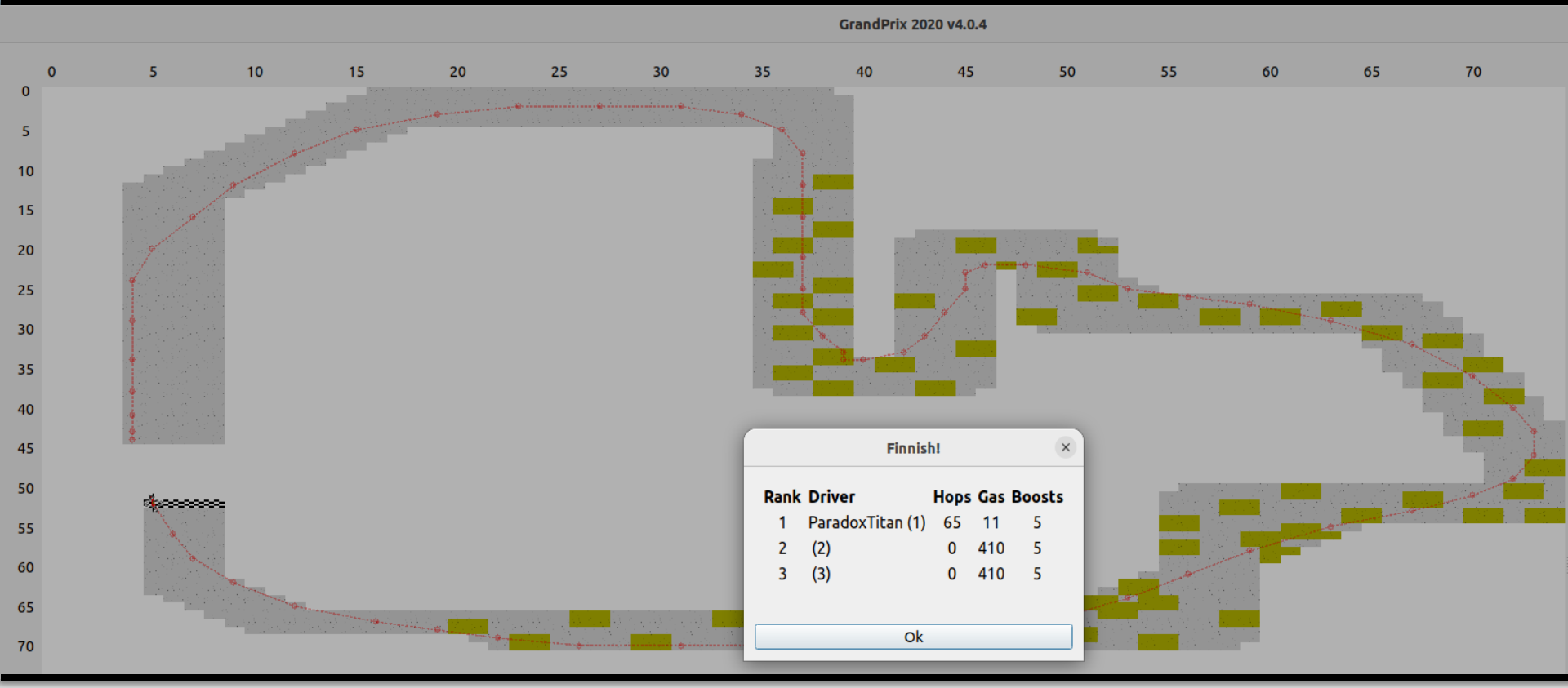
Coefficients adaptatifs ca / cb — A* adapte sa stratégie selon le gaz restant :

% gaz restant	ca (pénalise gaz)	cb (vitesse)	Comportement
> 70%	2.0	2.5	🚀 Aller vite
50–70%	2.5	2.5	⚖️ Équilibré
40–50%	3.0	0.5	💧 Économiser
< 40%	3.5	0.3	🛑 Survie

Résultats & Performances



Résultats & Performances



Bilan & Conclusion

Bilan

- ✓ Pilote F1 complet en C
- ✓ Algorithme A* avec Tas de Fibonacci
- ✓ Graphe d'états (x,y,vx,vy,boost)
- ✓ Gestion adaptative du carburant

Conclusion

- → Importance du choix algorithmique
- → L'optimisation est un équilibre
- → Travail en binôme enrichissant
- → Challenge stimulant et formateur

Compétences : Algorithmique | Structures de données | C | Optimisation | Gestion de projet

MERCI POUR

VOTRE ATTENTION

Aya Khouya & Khalil Anbari — ParadoxTitan

L'École des INGÉNIEURS Scientifiques